Objectives

Đáp ứng xung

Phân tích tính chất hệ thống

Hệ thống TTBB qua phương trình vi phân:

Hệ thống TTBB với thời gian liên tục (Continuous LTI system)

NGUYEN Hong Thinh

Signal and System Laboratory
FET-UET-VNU

Ngày 2 tháng 10 năm 2023

1 Mục đích bài học

2 Đáp ứng xung

3 Phân tích tính chất hệ thống

4 Hệ thống TTBB qua phương trình vi phân:

Mục đích:

Sau khi học xong bài học này, chúng ta có thể

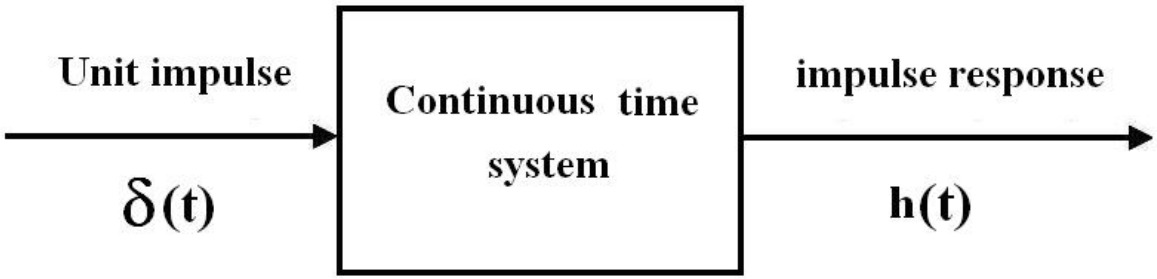
1. Hiểu được mối quan hệ giữa đầu vào đầu ra của 1 hệ thống TTBB
2. Hiểu được khái niệm và ý nghĩa của đáp ứng xung
3. Tính được tích chập theo các cách khác nhau
4. Xác định tính chất của hệ thống TTBB dựa vào đáp ứng xung: có nhớ/không nhớ, nhân quả, ổn định...
5. Hệ thống TTBB biểu diễn dạng pt vi phân và cách xác định đáp ứng ra của hệ thống.
6. Sơ đồ khối của hệ thống

Đáp ứng xung

Định nghĩa:

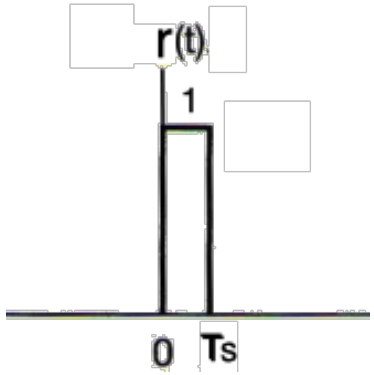
Đáp ứng xung của 1 hệ thống TTBB với thời gian liên tục, kí hiệu là h(t),là đáp ứng của hệ thống khi tín hiệu vào là xung delta $\delta(t)$

$$h(t) = T(\delta(t))$$



Biểu diễn tín hiệu liên tục qua xung delta

- Định nghĩa xung delta: $\delta(t) = \begin{cases} 1 & \text{với } t = 0 \\ 0 & \text{với } t \neq 0. \end{cases}$
- Gọi $r(t)$ là xung có dạng:



- Rõ ràng, khi $Ts \to 0$ thì $r(t) = \delta(t)$

1 Mục đích bài học

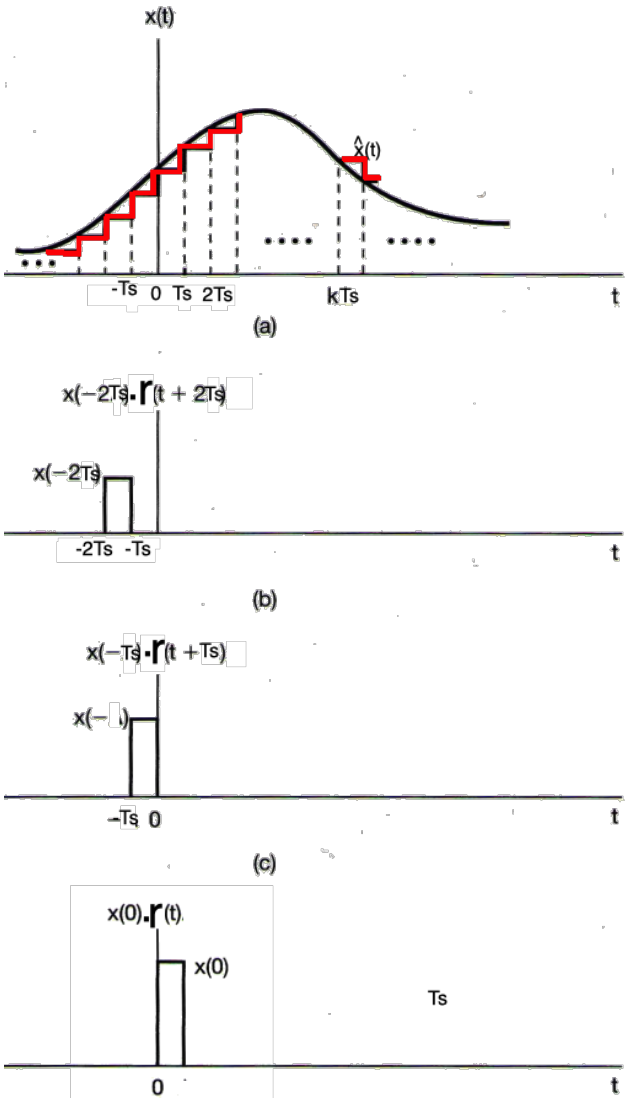
2 Đáp ứng xung
- Tích chập

3 Phân tích tính chất hệ thống

4 Hệ thống TTBB qua phương trình vi phân:

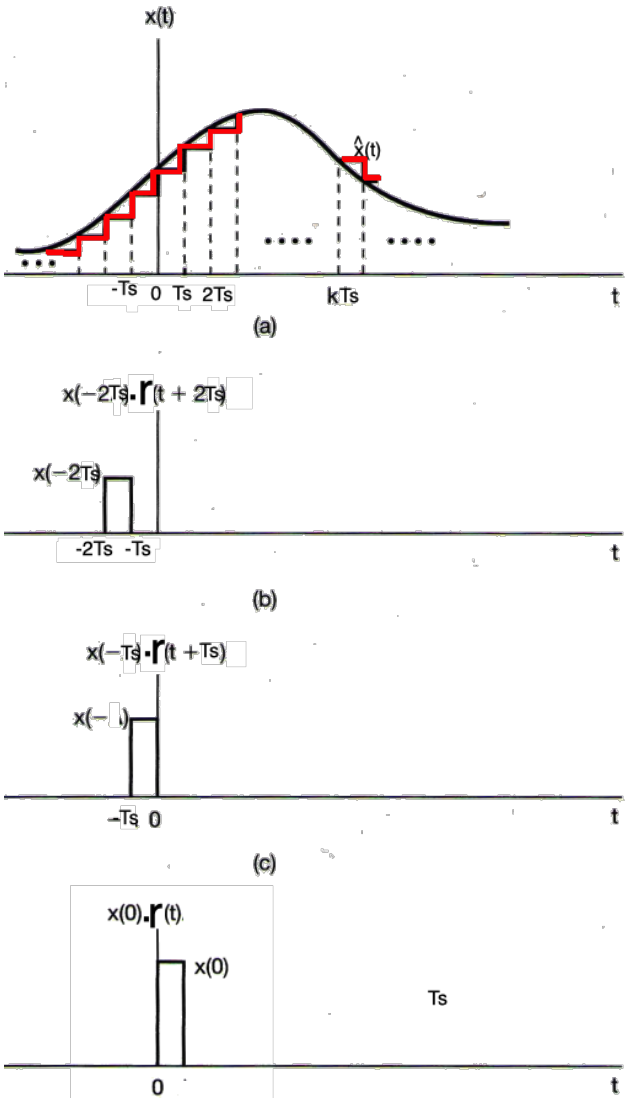
Biểu diễn tín hiệu liên tục qua xung delta

Phân tích tín hiệu x(t):



Biểu diễn tín hiệu liên tục qua xung delta

Phân tích tín hiệu x(t):

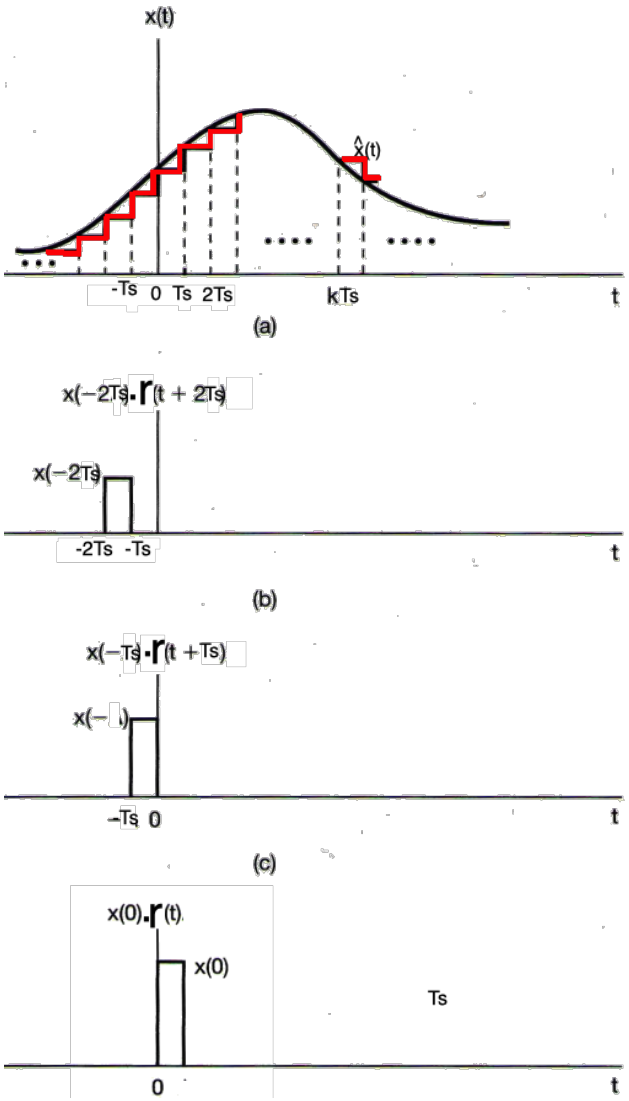


Xấp xỉ $x(t) \approx \hat{x}(t)$

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k.Ts)r(t - kTs)$$

Biểu diễn tín hiệu liên tục qua xung delta

Phân tích tín hiệu x(t):



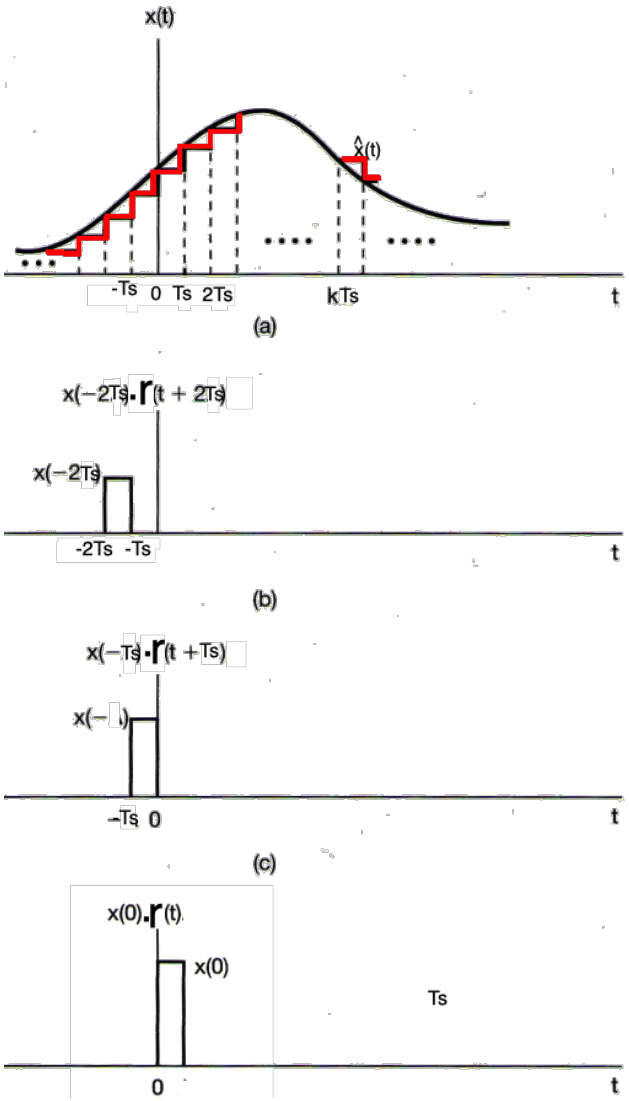
Xấp xỉ $x(t) \approx \hat{x}(t)$

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k.Ts)r(t - kTs)$$

Xấp xỉ càng chính xác khi Ts càng nhỏ:

Biểu diễn tín hiệu liên tục qua xung delta

Phân tích tín hiệu x(t):



Xấp xỉ $x(t) \approx \hat{x}(t)$

$$\hat{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} x(k.Ts)r(t - kTs)$$

Xấp xỉ càng chính xác khi Ts càng nhỏ:

Khi $Ts \Rightarrow d\tau$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t - \tau)d\tau$$

Mối quan hệ giữa input/output/đáp ứng xung

$$x(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau \text{ so } y(t) = T(x(t)) = ?$$

- Áp dụng tính chất bất biến

  $\delta(t) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} h(t)$ nên:

  $\delta(t-\tau)) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} h(t-\tau)$

- Áp dụng tính chất tuyến tính:

  $x(\tau)\delta(t-\tau) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} x(\tau)h(t-\tau)$

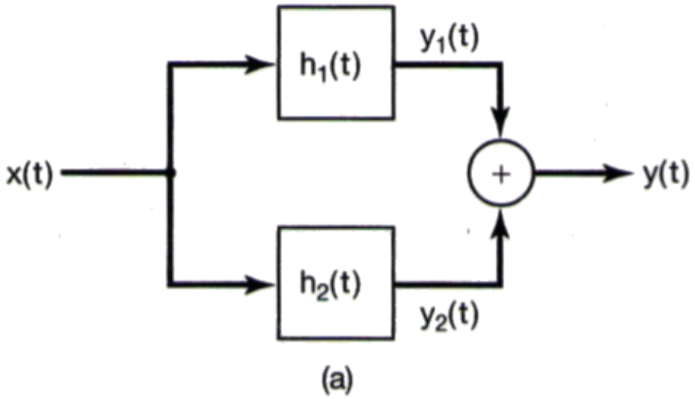
  Và: $\int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)\delta(t-\tau) \xrightarrow[\text{TTBB}]{\text{Hệ thống}} \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$

- Hay: $y(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = x(t) * h(t)$

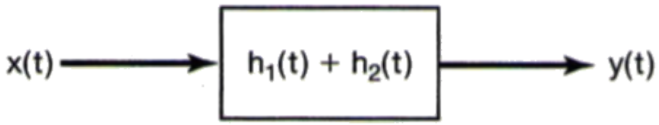
Tính chất của tích chập

- Tích chập của mọi tín hiệu với delta đều bằng chính nó:
  $x(t) * \delta(t) = x(t)$
- Giao hoán:
  $a(t) * b(t) = b(t) * a(t)$
- Kết hợp
  $a(t) * (b_1(t) * b_2(t)) = (a(t) * (b_1(t)) * b_2(t))$
- Phân phối:
  $a(t) * (b_1(t) + b_2(t)) = a(t) * b_1(t) + a(t) * b_2(t)$
- Dịch thời gian:
  $c(t - t_0) = a(t - t_0) * b(t) = a(t) * b(t - t0)$

Phân phối - Kết nối song song

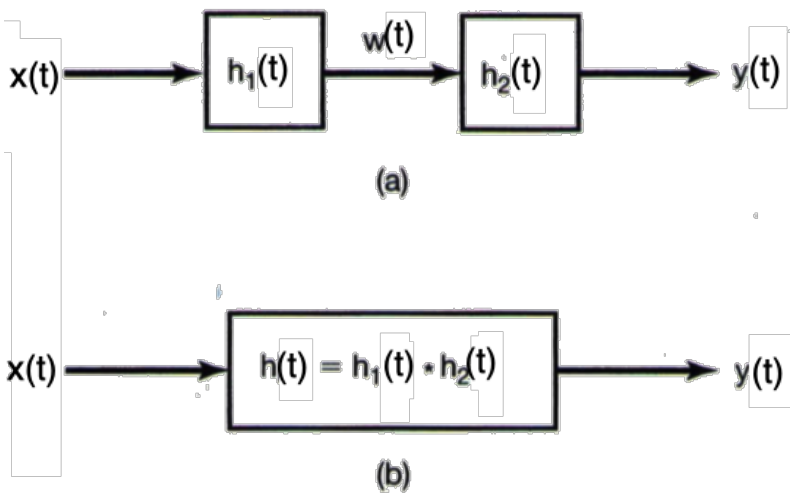


(a)



(b)

Giao hoán, Kết hợp & Kết nối nối tiếp



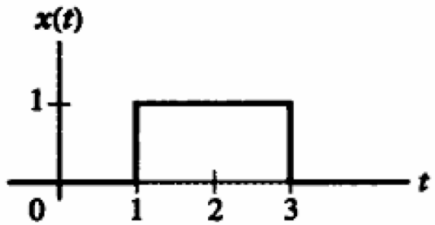
Tích chập Convolution integral

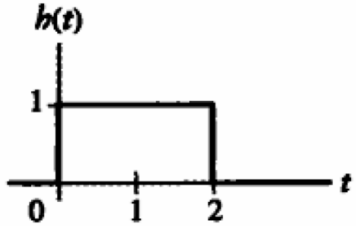
$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

- Tích phân theo τ, nên ở đây, coi τ là biến số, t là tham số.
- Vẽ $x(\tau)$ and $h(t-\tau)$ theo biến τ
- Tính tích của 2 tín hiệu $w(\tau) = x(\tau).h(t-\tau)$
- Tính tích chập $\int_{-\infty}^{+\infty} w(\tau)d\tau$

Phương pháp tính tích chập:

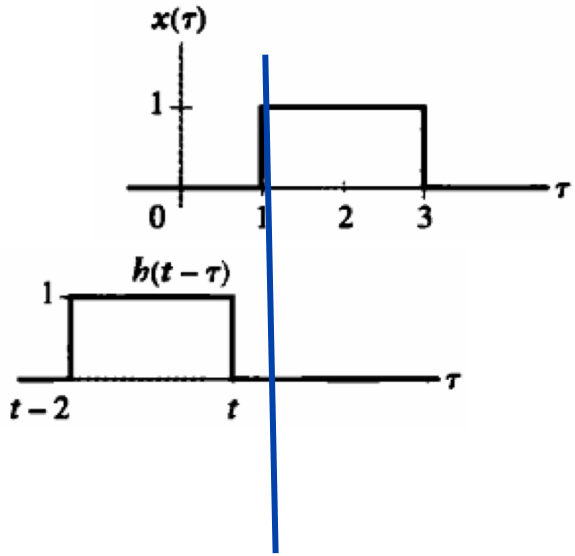
Hệ thống TTBB có đáp ứng xung $h(t) = u(t) - u(t-2)$
Xác định tín hiệu ra khi tín hiệu vào là
$x(t) = u(t-1) - u(t-3)$





Tích chập Convolution integral

Nếu $t < 1$:
$w(\tau) = x(\tau).h(t-\tau) = 0$ Do đó $y(t) = 0$



Tích chập Convolution integral

Nếu $1 \leq t \leq 3$:

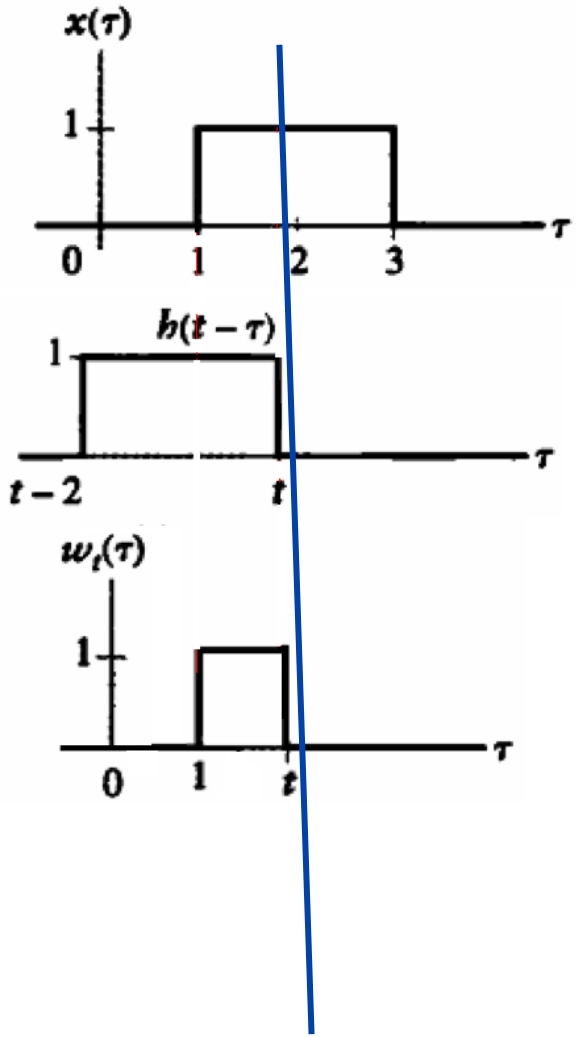
$$w(\tau) = x(\tau).h(t-\tau) = 1$$

với $\tau \in [1, t]$
Do đó

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} w(\tau)d\tau = \int_{1}^{t} (1.d\tau)$$

hay

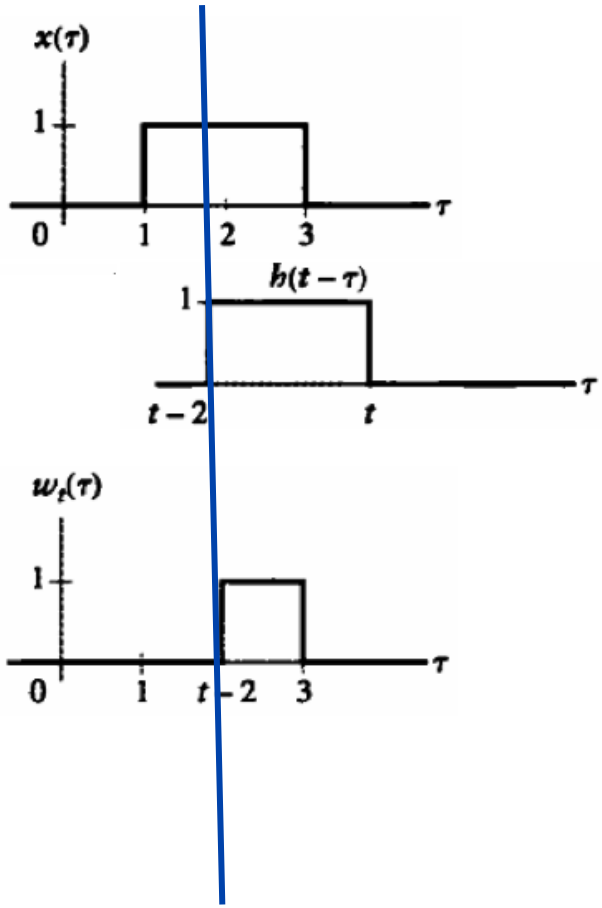
$$y(t) = t - 1$$



Tích chập Convolution integral

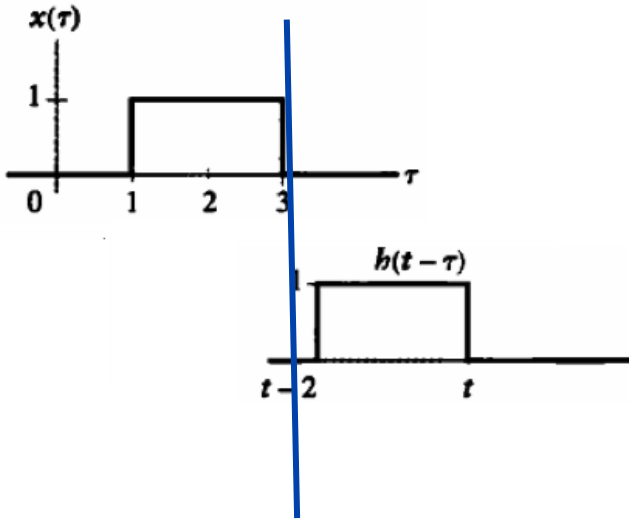
Nếu$t \geq 3$ and $1 < t - 2 \leq 3$:
$w(\tau) = x(\tau).h(t - \tau) = 1$ với
$\tau \in [t - 2, 3]$
Do đó:

$$y(t) = \int_{t-2}^{3} (1.d\tau) = 5 - t$$



Tích chập Convolution integral

Nếu $t - 2 > 3$:
$w(\tau) = x(\tau).h(t - \tau) = 0$
Do đó $y(t) = 0$



Signals & Systems

NGUYEN Hong Thinh

Objectives

Đáp ứng xung

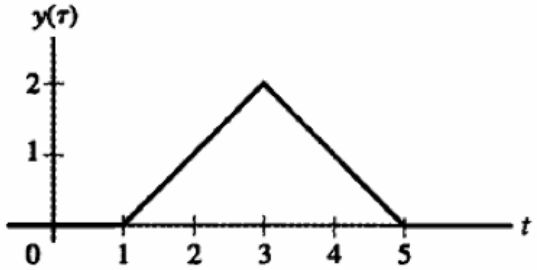
Tích chập

Phân tích tính chất hệ thống

Hệ thống TTBB qua phương trình vi phân:

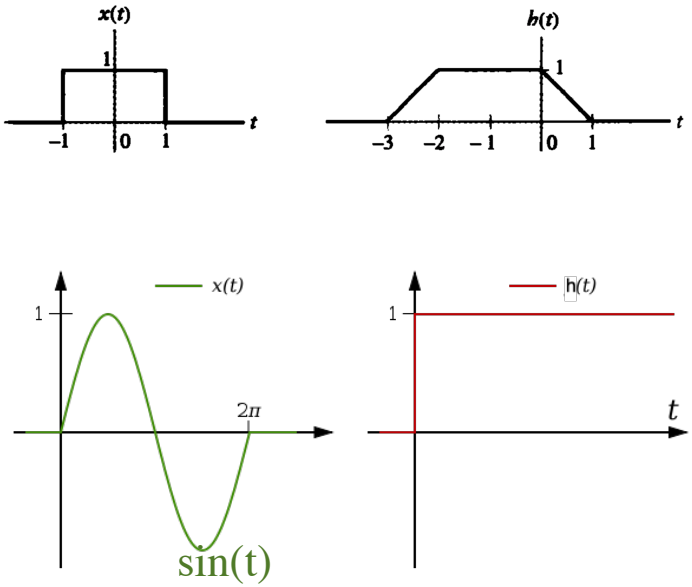
Kết luận:

$$y(t) = \begin{cases} 0, & t < 1 \\ t - 1, & 1 \le t < 3 \\ 5 - t, & 3 \le t < 5 \\ 0, & t \ge 5 \end{cases}$$



Bài tập

Tính tích chập của 2 tín hiệu sau:



Hệ thống TTBB có đáp ứng xung h(t):

- Là hệ thống không nhớ, khi và chỉ khi $h(t) = c.\delta(t)$
- Là hệ thống nhân quả, khi và chỉ khi $h(t)$ là tín hiệu nhân quả, hay $h(t) = 0 \forall t < 0$
- Là hệ thống ổn định, khi và chỉ khi $h(t)$ là tín hiệu năng lượng, hay $E_h = \int_{t=-\infty}^{\infty} (h(t))^2 < \infty$ (hoặc: $\int_{t=-\infty}^{\infty} |h(t)| < \infty$)

Xác định tính chất của hệ thống sau đây:

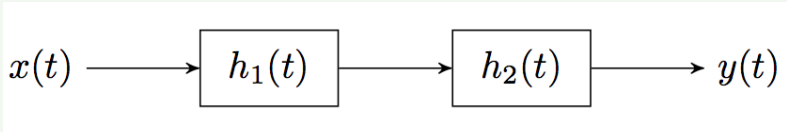
Có nhớ-không nhớ/nhân quả-không nhân quả/ổn định-không ổn định?

- $h(t) = sin(\pi t)$
- $h(t) = u(t+1) - u(t-1)$
- $h(t) = e^{2|t|}$
- $h(t) = 3\delta(t)$
- $h(t) = e^{-2t}u(t-1)$
- $h(t) = cos(\pi t)u(-t)$

Phân tích tính chất hệ thống dùng đáp ứng xung

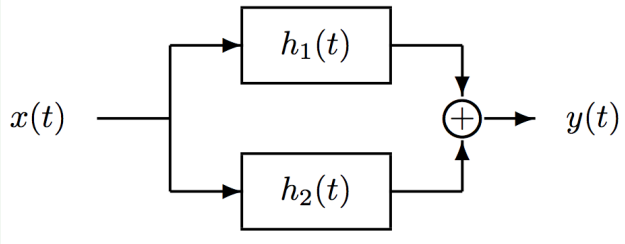
Kết nối nối tiếp

$$h_{total}(t) = h_1(t) * h_2(t)$$



Kết nối song song

$$h_{total}(t) = h_1(t) + h_2(t)$$



Biểu diễn hệ thống LTI dạng Phương trình vi phân

Mối quan hệ giữa tín hiệu lối ra và lối vào của 1 hệ thống TTBB với thời gian liên tục có thể được mô tả dưới dạng 1 phương trình vi phân:

$$y(t) = -\sum_{k=1}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{d(t)^k} + \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k (x(t)}{d(t)^k}$$

hoặc: $\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{d(t)^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k (x(t)}{d(t)^k}, a_0 = 1$

với $\frac{d^k}{d(t)^k}$ là phép tính vi phân bậc k

Biểu diễn hệ thống LTI dạng Phương trình vi phân

Ví dụ: LTI system có dạng:
$y(t) + 3\frac{dy(t)}{d(t)} + 2\frac{d^2y(t)}{d(t)^2} = 3x(t) + \frac{dx(t)}{d(t)}$ biết:
$\frac{d(y(t)}{d(t)}|_{t=0} = 1$, $y(0) = 2$. Xác định đáp ứng của hệ thống ở đầu ra khi cho tín hiệu vào $x(t) = e^{-t}u(t)$

Để xác định đáp ứng lối ra của hệ thống TTBB khi biết tín hiệu vào và các giá trị khởi tạo; ta có thể sử dụng cách giải phương trình vi phân ở giải tích. Ở đây cần phân biệt:

- Giải tích: Giải phương trình vi phân => xác định nghiệm
- Tín hiệu-hệ thống: Xác định đáp ứng lối ra y(t)

Cách giải phương trình vi phân

- Mọi PT vi phân có nghiệm dạng tổng quát là: $y^{TQ}(t) = y^H(t) + y^P(t)$
- $y^H(t)$: đáp ứng thuần nhất, tại thời điểm khởi đầu t=0, không phụ thuộc vào $x(t)$

  $y^H(t)$ là nghiệm của phương trình: $\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = 0$
- $y^P(t)$: đáp ứng riêng, là đáp ứng của hệ thống khi hệ thống đã ổn định ($t \geq 0$).
  Dạng của $y^P(t)$ được xác định căn cứ bởi dạng của tín hiệu vào $x(t)$.

Biểu diễn bằng phương trình vi phân

Nghiệm thuần nhất của phương trình vi phân

PT thuần nhất $\sum_{i=0}^{N} a_i \frac{d^i y(t)}{dt^i} = 0$ có nghiệm dạng e^{st}, ~~$s \neq 0$~~.

$\sum_{i=0}^{N} a_i s^i = 0$ (**phương trình đặc trưng**).

- Nếu PT đặc trưng có N nghiệm đơn: $s_1, s_2, \ldots, s_N$

  $\Rightarrow$ Nghiệm của PT thuần nhất có dạng: $\sum_{i=1}^{N} c_i e^{s_i t}$

- Nếu PT đặc trưng s_1 là nghiệm bội bậc m:

  $\Rightarrow$ Nghiệm của PT thuần nhất có dạng:

  $(\sum_{i=0}^{m} c_i t^i) e^{s_1 t} + \sum_{i=m}^{N} c_i e^{s_i t}$

- Kỹ thuật nâng bậc

Nghiệm riêng của phương trình vi phân

- Nghiệm riêng $y^P(t)$ được chọn có dạng giống với $x(t)$:

$x(t) = 1.u(t)$	$y^P(t) = C$
$x(t) = t.u(t)$	$y^P(t) = At$
$x(t) = e^{-at}.u(t)$	$y^P(t) = C.e^{-at}$
$x(t) = t^N.e^{-at}.u(t)$	$y^P(t) = (At^N)e^{-at}$
$x(t) = cos(\omega t + \phi).u(t)$	$y^P(t) = C_1 cos(\omega t) + C_2 sin(\omega t)$

- Chú ý: Chọn $y^P(t)$ có dạng độc lập với nghiệm thuần nhất.
  VD: Nếu tín hiệu đầu vào có dạng $x(t) = e^{\alpha t}$:
  - Nếu nghiệm thuần nhất không chứa $e^{\alpha t}$: chọn $y_s = c.e^{\alpha t}$
  - Nếu nghiệm thuần nhất chứa $e^{\alpha t}, ..., t^{p-1}e^{\alpha t}$: chọn $y^P = c.t^p e^{\alpha t}$

Biểu diễn hệ thống LTI dạng phương trình vi phân

- **Tín hiệu-Hệ thống**: x(t) tín hiệu vào, y(t) đáp ứng của hệ thống ở lối ra
- Giả sử thời điểm 0 là gốc thời gian ta bắt đầu cho x(t) đi qua hệ thống
- Input: $x(t) = \begin{cases} 0 & \text{với } t < 0 \rightarrow \textit{chưa có tín hiệu} \\ f(t) & \text{với } t \geq 0 \rightarrow \textit{có tín hiệu} \end{cases}$
- Output: y(t) chia thành 2 phần:
- **Đáp ứng tự nhiên** (Natural response) $y^N(t)$: là đáp ứng vốn có của hệ thống, khi chưa có tín hiệu vào;
- **Đáp ứng cưỡng bức** (Forced response) $y^F(t)$: là đáp ứng khi có tín hiệu ở đầu vào của hệ thống hay $x(t) \neq 0$; gây ra sự chuyển trạng thái của hệ thống từ trạng thái nghỉ sang trạng thái hoạt động

Biểu diễn hệ thống LTI dạng phương trình vi phân

- Output: y(t) chia thành 2 phần:
- **Đáp ứng tự nhiên** (Natural response) $y^N(t)$: là đáp ứng vốn có của hệ thống, khi chưa có tín hiệu vào;
- **Đáp ứng cưỡng bức** (Forced response) $y^F(t)$: là đáp ứng khi có tín hiệu ở đầu vào của hệ thống hay $x(t) \neq 0$; gây ra sự chuyển trạng thái của hệ thống từ trạng thái nghỉ sang trạng thái hoạt động
- Đáp ứng hệ thống $y(t) = \begin{cases} y^N(t) & \text{với } t < 0 \\ y^N(t) + y^F(t) & \text{với } t \geq 0 \end{cases}$

Biểu diễn bằng phương trình vi phân

Xác định đáp ứng của hệ thống TTBB biểu diễn bởi phương trình vi phân sau đây:

$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
, với $y(0) = 2$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -2u(t)$

- Nghiệm thuần nhất là nghiệm của phương trình $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 0$ (1)
- (1) có nghiệm dạng $y(t) = e^{st}$ nên thay vào (1) ta có:
- $s^2e^{st} + 5s.e^{st} + 6.e^{st} = 0$
- $s^2 + 5s + 6 = 0$, nên nghiệm là $s = -2$ và $s = -3$
- Nghiệm thuần nhất : $y^H(t) = c_1e^{-2t} + c_2e^{-3t}$

Giải phương trình vi phân

$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
, với $y(0) = 2, \frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -2u(t)$

- Nghiệm riêng là nghiệm chọn theo tín hiệu x(t), để thoả mãn phương trình vi phân (bỏ qua điều kiện khởi tạo)
- $x(t) = -2u(t)$ nên chọn $y^P(t) = c, (t \geq 0)$. Thay x(t) và $y^P(t)$ vào phương trình ta có:
- $6c = -4$ (x và y đều là hằng số, nên đạo hàm bậc 1, bậc 2 đều bằng 0)
- $\Rightarrow c = -\frac{2}{3}$, nên nghiệm riêng là $y^P(t) = -\frac{2}{3}, (t \geq 0)$

Giải phương trình vi phân

$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
, với $y(0) = 2, \frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -2u(t)$

- Nghiệm tổng quát:
  $y^{TQ}(t) = y^H(t) + y^P(t) = c_1e^{-2t} + c_2e^{-3t} - \frac{2}{3}$
- Nghiệm tổng quát thoả mãn điều kiện khởi tạo, nên:
- $y(0) = c_1 + c_2 - \frac{2}{3} = 2$
- $\frac{d}{dt}y(t) = -2c_1e^{-2t} - 3c_2e^{-3t}$, nên
  $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = -2c_1 - 3c_2 = 1$
- Giải hệ phương trình $c_1 = 9, c_2 = -\frac{19}{3}$
- Vậy nghiệm của phương trình là:
  $y^{TQ}(t) = 9e^{-2t} - \frac{19}{3}e^{-3t} - \frac{2}{3}$

Xác định đáp ứng của hệ thống

$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
, với $y(0) = 2$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -2u(t)$

- Đáp ứng tự nhiên có sẵn khi chưa có tín hiệu vào, nên có dạng giống nghiệm thuần nhất: $y^N(t) = c_1e^{-2t} + c_2e^{-3t}$
- Đáp ứng tự nhiên thoả mãn điều kiện khởi tạo nên ta có:
- $y(0) = c_1 + c_2 = 2$
- $\frac{d}{dt}y(t) = -2c_1e^{-2t} - 3c_2e^{-3t}$, nên $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = -2c_1 - 3c_2 = 1$
- Giải hệ phương trình $c_1 = 7, c_2 = -5$
- Vậy đáp ứng tự nhiên của hệ thống là: $y^N(t) = 7e^{-2t} - 5e^{-3t}$

Xác định đáp ứng của hệ thống

$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
, với $y(0) = 2, \frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -2u(t)$

- Đáp ứng cưỡng bức có khi cho tín hiệu vào hệ thống $t \geq 0$, nên có dạng giống nghiệm tổng quát: $y^F(t) = c_1 e^{-2t} + c_2 e^{-3t} - \frac{2}{3}$
- Trước khi cho tín hiệu vào, hệ thống ở trạng thái nghỉ. Sau khi có tín hiệu vào, hệ thống bị cưỡng bức chuyển sang trạng thái hoạt động; nên có thể áp dụng điều kiện trạng thái nghỉ để tính đáp ứng cưỡng bức
- Trạng thái nghỉ:
- $y(0) = 0 = c_1 + c_2 - \frac{2}{3}$
- $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 0 = -2c_1 - 3c_2$
- Giải hệ phương trình $c_1 = 2, c_2 = -\frac{4}{3}$
- Vậy đáp ứng cưỡng bức của hệ thống là: $y^F(t) = 2e^{-2t} - \frac{4}{3}e^{-3t} - \frac{2}{3}$

Xác định đáp ứng của hệ thống

$\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 5\frac{d}{dt}y(t) + 6y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
, với $y(0) = 2, \frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -2u(t)$

- Kết hợp ta có đáp ứng lối ra của hệ thống là: $y(t) =$
$\begin{cases} y^N(t) = 7e^{-2t} - 5e^{-3t} \\ y^N(t) + y^F(t) = 7e^{-2t} - 5e^{-3t} + 2e^{-2t} - \frac{4}{3}e^{-3t} - \frac{2}{3} \end{cases}$
- Hay $y(t) =$
$\begin{cases} y^N(t) = 7e^{-2t} - 5e^{-3t} & \text{với } t < 0 \\ y^N(t) + y^F(t) = 9e^{-2t} - \frac{19}{3}e^{-3t} - \frac{2}{3} = y^{TQ}(t) & \text{với } t \geq 0 \end{cases}$

Xác định đáp ứng của hệ thống:

- $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
  với $y(0) = 2$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = e^{-t}u(t)$
- $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 3\frac{d}{dt}y(t) + 2y(t) = x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
  với: $y(0) = 0$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = -e^{-2t}u(t)$

Xác định đáp ứng của hệ thống?

- $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
  với $y(0) = 2$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = e^{-t}u(t)$

Đáp ứng tự nhiên:

- Pt đặc trưng: $s^2 + 4s + 4 = 0$, có nghiệm bội $s = -2$
- Nên đáp ứng tự nhiên: $y^N(t) = c_1.e^{-2t} + c_2te^{-2t}$
- Dùng điều kiện khởi tạo:
- $y(0) = c_1 = 2$
- $\frac{d}{dt}y(t)| = -2c_1e^{-2t} + c_2e^{-2t} - 2c_2t.e^{-2t}$
- nên: $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = -2c1 + c_2 = 1$
- Giải hệ phương trình: $c_1 = 2, c_2 = 5$
- Nên đáp ứng tự nhiên: $y^N(t) = 2e^{-2t} + 5te^{-2t}$

Xác định đáp ứng của hệ thống?

- $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
  với $y(0) = 2$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = e^{-t}u(t)$

Nghiệm riêng:

- $x(t) = e^{-t}u(t)$ nên chọn $y^P(t) = c.e^{-t}$
- Thay vào phương trình vi phân:
- $c.e^{-t} - 4ce^{-t} + 4c.e^{-t} = 2e^{-t} - e^{-t}$
- $\Rightarrow c = 1$ hay $y^P(t) = e^{-t}$
- Dạng đáp ứng cưỡng bức:
  $y^F(t) = c_1.e^{-2t} + c_2te^{-2t} + e^{-t}$

Xác định đáp ứng của hệ thống?

- $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
  với $y(0) = 2, \frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = e^{-t}u(t)$

Đáp ứng cưỡng bức: $y^F(t) = c_1.e^{-2t} + c_2te^{-2t} + e^{-t}$

- Điều kiện trạng thái nghỉ:
- $y^F(0) = 0 = c_1 + 1$
- $\frac{d}{dt}y^F(t) = -2c_1.e^{-2t} + c_2.e^{-2t} - 2c_2te^{-2t} - e^{-t}$
- nên $\frac{d}{dt}y^F(t)|_{t=0} = 0 = -2c_1 + c_2 - 1$
- Giải hệ phương trình:
- $c_1 = -1, c_2 = -1$
- Đáp ứng cưỡng bức: $y^F(t) = -e^{-2t} - te^{-2t} + e^{-t}$

Xác định đáp ứng của hệ thống?

- $\frac{d^2}{dt^2}y(t) + 4\frac{d}{dt}y(t) + 4y(t) = 2x(t) + \frac{d}{dt}x(t)$
  với $y(0) = 2$, $\frac{d}{dt}y(t)|_{t=0} = 1$ và $x(t) = e^{-t}u(t)$

Đáp ứng lối ra:

- $y(t) =$
$$\begin{cases} 2e^{-2t} + 5te^{-2t} & \text{với } t < 0 \\ 2e^{-2t} + 5te^{-2t} - e^{-2t} - te^{-2t} + e^{-t} & \text{với } t \geq 0 \end{cases}$$
- hay: $y(t) = \begin{cases} 2e^{-2t} + 5te^{-2t} & \text{với } t < 0 \\ e^{-2t} + 4te^{-2t} + e^{-t} & \text{với } t \geq 0 \end{cases}$